

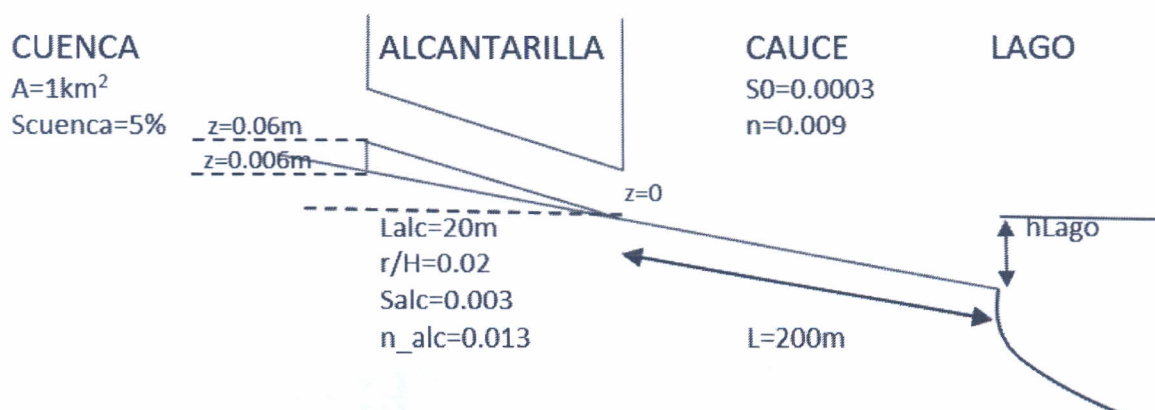
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
13 de febrero de 2020

EJERCICIO 1 (40 puntos)

En un cauce natural que descarga a un lago se ubica una alcantarilla de hormigón, según se indica en la figura. El cauce tiene sección rectangular $b_{\text{cauce}}=3.5\text{m}$, pendiente del cauce $S_0_{\text{cauce}}=0.0003$ y rugosidad del cauce $n_{\text{cauce}}=0.009$. La alcantarilla se ubica **200 m** aguas arriba de la llegada del cauce al lago, y la misma es de sección rectangular de altura $H_{\text{alc}}=1.5\text{m}$ y ancho $B_{\text{alc}}=2\text{m}$, terminación de la embocadura $r/H=0.02$, longitud $L_{\text{alc}}=20\text{m}$, coeficiente de rugosidad de Manning $n_{\text{alc}}=0.013$ y pendiente $S_0_{\text{alc}}=0.003$.

La cuenca de aporte a la alcantarilla se ubica en el punto geográfico de coordenadas ($X=500\text{ km}$, $Y=6500\text{ km}$) y tiene área $A_{\text{cuenca}}=1\text{km}^2$, tiempo de concentración $t_c=18\text{min}$, longitud de cauce principal $L_{\text{cp}}=1.2\text{km}$, pendiente de cauce principal $S_{\text{cp}}=3\%$, pendiente de la cuenca $S_{\text{cuenca}}=5\%$ y está cubierta por **pastizales** con suelo de grupos hidrológico **tipo B** y **condición hidrológica buena**.

1. Sabiendo que el caudal de diseño de la alcantarilla es $10\text{ m}^3/\text{s}$ determinar el período de retorno de la obra.
2. Considerando un nivel en el lago respecto al fondo del cauce en la sección final $h_{\text{lago}}=1.55\text{m}$, determinar el tipo de flujo en la alcantarilla para la condición de diseño, el perfil de flujo en el cauce y el tirante aguas arriba de la alcantarilla.
3. Durante un evento extremo se registró un valor de tirante aguas arriba de la alcantarilla $y_{1\text{alc}}=2.45\text{m}$ y un nivel en el lago $h_{\text{lago}}=1.25\text{m}$. Determinar si el caudal correspondiente a dicho evento supera o no el caudal de diseño de la alcantarilla y el perfil de flujo en el cauce durante el evento.



EJERCICIO 2 (30 puntos)

Se presentan en la Tabla adjunta, las características principales de una cuenca ubicada en el departamento de Maldonado, cuyo punto de cierre tiene coordenadas $X=590\text{ km}$; $Y=6200\text{ km}$. El uso del suelo predominante en la cuenca está compuesto por: **65% pastizales en condición hidrológica mala y 35% cultivo agrícola por curvas de nivel en condición hidrológica buena**. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es **San Carlos**. Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo **concentrado**.

Área (Km^2)	L_{cp} (km)	ΔH (m)	S (%)	X (Km)	Y (Km)
8.35	5.15	158	1.85	590	6200

donde L_{cp} expresa la longitud del cauce principal, ΔH_{cp} su desnivel máximo, S_{cuenca} es la pendiente media de la cuenca. Se pide:

1. Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca, para un período de retorno de 10 años. Justificar la metodología empleada.

- En el punto de cierre de la cuenca, se dispone de una obra de alcantarillado, diseñada para un caudal máximo de $62 \text{ m}^3/\text{s}$. Determinar el período de retorno de diseño de la obra.
- En el mes de febrero de 2019, se registró el evento extremo que se presenta en la tabla adjunta:

Intervalo (hs)	0-0.13	0.13-0.26	0.26-0.39	0.39-0.52	0.52-0.66	0.66-0.79	0.79-0.92	0.92-1.05	1.05-1.18	1.18-1.31	1.31-1.44	1.44-1.57
P (mm)	2.7	3.0	3.4	4.1	5.3	8.9	21.9	6.5	4.6	3.7	3.2	2.8

Determinar si la alcantarilla es sobrepasada (Caudal de diseño es superado) y en ese caso, determinar el tiempo que permanece superado el caudal de diseño. Justifique la respuesta.

EJERCICIO 3 (30 puntos)

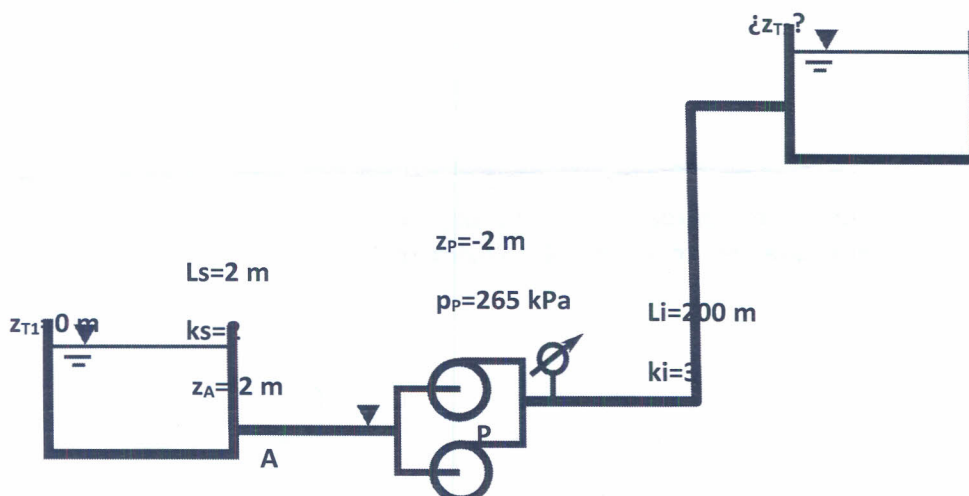
La instalación de bombeo que se muestra en la figura cuenta con un tanque de succión, cuya superficie libre se encuentra a cota $z_{T1}=0 \text{ m}$, una tubería de succión común, **dos bombas iguales acopladas en paralelo, ubicadas a cota $z=-2 \text{ m}$** y una tubería de impulsión común hasta un tanque elevado cuya superficie libre se encuentra a cota z_{T2} desconocida, como se aprecia en la figura.

Las tuberías de succión e impulsión tienen igual diámetro interno $D=150 \text{ mm}$ y rugosidad $\epsilon=0.04 \text{ mm}$. El largo de la tubería de succión es $L_s=2 \text{ m}$ y el coeficiente de pérdida de carga en la succión es $k_s=2$. El largo de la tubería de impulsión es $L_i=200 \text{ m}$ y el coeficiente de pérdida de carga en la impulsión es $k_i=3$.

Las curvas características de la bomba se indican en el siguiente cuadro:

Q (L/s)	0	10	14	17	20	22
H (m)	31	30	27.5	25	20	15
eta (%)	0	60	67	65	58	53
NPSHr (m)	1.6	1.8	2.2	2.8	3.9	5.5

Se pueden despreciar las pérdidas de carga localizadas y distribuidas en los tramos de tuberías comprendidos entre las tuberías comunes de succión e impulsión y las bombas (entre el punto A y el punto P).



Cuando las dos bombas están funcionando se mide la presión en el punto P, $p_P=265 \text{ kPa}$:

- Encuentre el punto de funcionamiento del sistema.
- Verifique que las bombas no cavitan.
- Calcule la cota de la superficie libre del agua en el tanque elevado z_{T2} .
- Calcule la potencia consumida por el sistema.

EJERCICIO 1

1- $Q_{diseno} = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ $t_c = 10 \text{ min} \rightarrow \text{Método Racional}$

$P_{350} = 82 \text{ mm}$, $C_f(\text{TR, Seena})$, pendientes, 5% $d = t_c$

T_R	C	$Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}?$	
5	0,36	9,30	x
7,5	0,37	10,57	x
6,5	0,366	10,14	x
6	0,364	9,9	✓



$T_R \sim 6 \text{ años}$

2- $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow S_0 = 0,0003$, $n = 0,009$, $b = 3,5 \text{ m}$

$\Rightarrow y_n = 1,65 \text{ m}$, $y_c = 0,94 \text{ m}$, CANAL n

$h_{LAGO} = 1,55 \text{ m} > y_c$ y $< y_n \rightarrow \text{CURVA n2: } y_{ni} = 1,55 \text{ m}$, $x_{fm} = -200$
 $x_{ni} = 0 \rightarrow y_{fm} = 1,56 \text{ m}$

$h_4 = y_{n2} = 1,56 \text{ m} > H_{ALC} = 1,5 \text{ m} \rightarrow \text{TIPO 1}$

$$h_i = h_4 + \frac{Q^2}{C_0^2 A^2 2g} + \frac{Q^2 n^2 L}{A^2 R^{4/3}} \quad C_0 (r/H = 0,02) = 0,88$$

$$\rightarrow h_i = 2,4 \text{ m} \rightarrow y_i = 2,4 - 0,006 = 2,394 \text{ m}$$

3- $y_{ALC} = 2,45 \text{ m} \rightarrow h_{ALC} = y_i + 0,006 = 2,456 \text{ m}$ $h_{LAGO} = 1,25 \text{ m}$

No colocamos Q, itero desde aguas abajo:

$\Rightarrow Q = 15 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow y_n = 2,25 \text{ m}$, $y_c = 1,23 \text{ m} \rightarrow \text{CANAL n: } y_{n2} = 1,6 \text{ m} > H_{ALC}$

Seir tipo 1, ecu $h_i = 2,456 \text{ m} \rightarrow Q = 30 \text{ m}^3/\text{s}$ x

$\Rightarrow Q = 12 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow y_n = 1,89 \text{ m}$, $y_c = 1,06 \text{ m} \rightarrow \text{CANAL n: } y_{n2} = 1,43 \text{ m} < H_{ALC}$

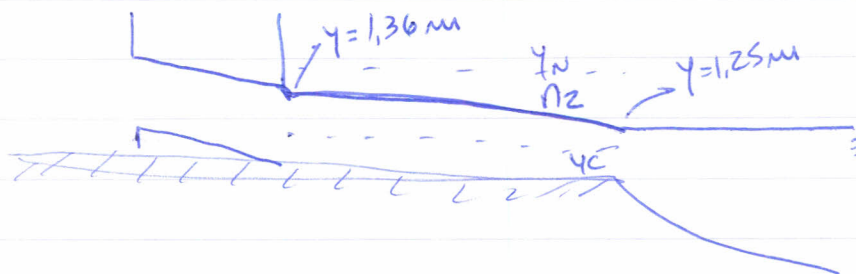
No es tipo 1, ¿tipo 2 o tipo 3? $\rightarrow \text{Abolo 3.2.5}$ $L/D = 20/1,5 = 13,33$

$$y \text{ } S_0 = 0,003, \quad r/D = 0,02 \rightarrow \text{TIPO 2} \quad \frac{h_i - z}{D} = \frac{2,456 - 0,06}{1,5} = 1,59 > 1,5 \checkmark$$

Con $h_3 = 1,5 \text{ m} \Rightarrow Q = 10,6 \text{ m}^3/\text{s}$

$\Rightarrow Q = 10,6 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow y_n = 1,73 \text{ m}$, $y_c = 0,98 \text{ m} \rightarrow \text{CANAL n}$

$y_{n2} = 1,36 \text{ m} < H_{ALC}$ y tipo 2 $\rightarrow \boxed{Q = 10,6 \text{ m}^3/\text{s}}$ ✓ super



EJERCICIO 2

$$X = 590 \text{ km}$$

$$Y = 6200 \text{ mm}$$

65% pastizales CH mziz

35% cultivo agrícola por curvas de nivel CH bueniz

Unid suelo San Carlos



① $T_r = 10 \text{ años}$ $P_{310} = 76 \text{ mm}$

~~pluio~~ pluio concentrado $\Rightarrow$ Ramser-Urpich $t_c = 0,9175 \text{ hs} = 55 \text{ min}$

$$S_{CP} = \frac{\Delta H_{CP}}{L_{CP}} = 0,0307 = 3,07\%$$

Como $20 \text{ min} < t_c < 1 \text{ hora} \Rightarrow$

Método racional

$$C = 0,65 \times 0,30 + 0,35 \times 0,36 = 0,321$$

$$\Rightarrow Q_{max} = 35,93 \text{ m}^3/\text{s}$$

↓
pastizales
plano (0-2%)
 $T_r = 10$

↓
área cultivo
plano
 $T_r = 10$

Método NRCS

~~San Carlos~~ San Carlos $\rightarrow$ GH C

NC pastizales CH mziz = 86

NC cultivos curvas nivel CH bueniz = 82

$$\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow NC = 0,65 \times 86 + 0,35 \times 82 \\ NC = 84,6 \end{array} \right.$$

$$Q_{max} = 50,01 \text{ m}^3/\text{s}$$

② $Q_{max} = 62 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow T_r?$

$$NC = 84,6$$

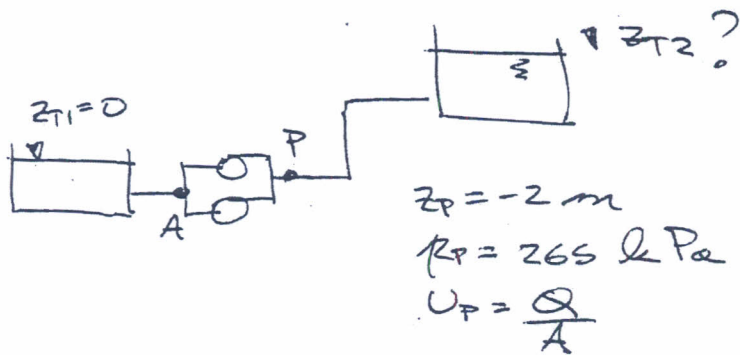
$T_r (\text{años})$	$Q (\text{m}^3/\text{s})$
15	57,25
20	62,4
19,5	62,0

$$T_r \approx 20 \text{ años}$$

③ Reemplazar tormenta de diseño por tormenta medida y $D = 0,13 \text{ hs}$

$$Q_{max} = 72,85 \text{ m}^3/\text{s}$$

según hidrograma de elide la alcantariilla
es sobrepasada desde 1,32 hs hasta 1,86 hs
 $(1,86 - 1,32) \text{ h} \cdot 60 \text{ min} = 32 \text{ minutos}$



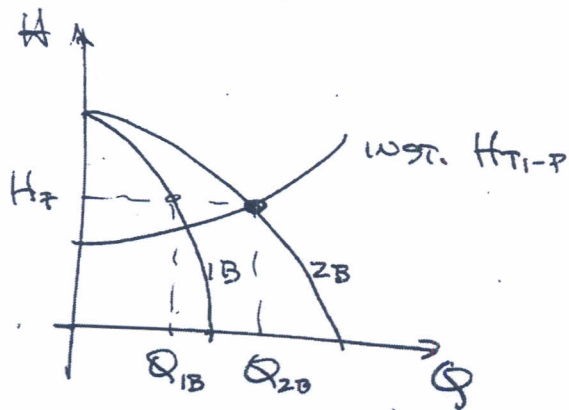
$$H_{T1-P} = H_P - H_A = H_P - (H_{T1} + \Delta H_{T1-P})$$

$$H_P = z_P + \frac{H_P}{\gamma} + \frac{U_P^2}{2g} \quad U_P = \frac{Q}{\left(\frac{\pi D^2}{4}\right)}$$

$$H_{T1} = 0$$

$$\Delta H_{T1-P} = \Delta H_{suc} = \left[L_s + f_s \left(\frac{U_s D}{\nu}, \frac{\epsilon}{D} \right) \frac{L_s}{D} \right] \frac{U_s^2}{2g}$$

$$U_s = \frac{Q}{\left(\frac{\pi D^2}{4}\right)}$$



$$NPSH_d = H_A - z_A + 10.1 \text{ m}$$

$$H_A = H_{T1} - \Delta H_{suc}$$

$$z_A = -2 \text{ m}$$

$$H_P - H_{T2} = \Delta H_{mp} = \left(f_1 \frac{L_1}{D_1} + L_1 \right) \frac{U_1^2}{2g}$$

$\downarrow$
 z_{T2}

$$Q_{20} = 0.0315 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 26.01 \text{ m}$$

$$Q_{10} = 0.0158 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\eta = 65.7\%$$

$$NPSH_d = 12.01 \text{ m}$$

$$NPSH_r = 2.55 \text{ m}$$

$$NPSH_d > NPSH_r \Rightarrow \text{NO CAVITATION}$$

$$P = \frac{\gamma Q_{20} H}{\eta} = 12.26 \text{ kW}$$

$$z_{T2} = 21.5 \text{ m}$$

